

TOPSIS 优劣解距离法建模规范

距离打分、正向化、标准化/归一化、权重确定与扩展模型

适用于数学建模论文与综合评价类问题

2026 年 7 月 8 日

摘要

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 是一类常用的多指标综合评价与排序方法。其核心思想是：一个较优方案应当尽量靠近正理想解，远离负理想解。本文按照数学建模论文写法，整理 TOPSIS 的建模套路：明确评价对象，指标正向化，标准化或归一化，确定权重，构造正负理想解，计算欧氏距离与相对贴近度，最后给出排序、分级与结论分析。文中重点说明“距离打分”“标准化”“归一化”的区别，回答贴近度得分是否为归一化结果的问题，并补充 AHP、熵权法、熵权 TOPSIS、熵权模糊综合评价、TOPSIS 与聚类扩展方法。最后给出可直接运行的 Python 代码模板。

目录

1 方法适用场景与总流程	3
1.1 TOPSIS 解决什么问题	3
1.2 总流程	3
2 理论原理：优劣解距离法为什么可用	5
2.1 正理想解与负理想解	5
2.2 数理统计角度的理解	6
3 距离法、标准化、归一化的区别与联系	6
4 建模假设与数据检查	7
4.1 模型假设	7
4.2 使用前的数据检查	8

目录	2
5 基础 TOPSIS 模型：可直接写进论文	8
5.1 Step1: 建立原始评价矩阵	8
5.2 Step2: 正向化处理	8
5.3 Step3: 标准化处理	9
5.3.1 极差标准化	9
5.3.2 向量标准化	9
5.4 Step4: 确定指标权重	9
5.5 Step5: 构造加权标准化矩阵	10
5.6 Step6: 确定正理想解与负理想解	10
5.7 Step7: 计算距离与相对贴近度	10
6 权重如何确定：AHP、熵权法与组合赋权	10
6.1 AHP: 主观权重	10
6.2 熵权法: 客观权重	11
6.3 主客观组合赋权	11
7 熵权 TOPSIS 模型	11
8 熵权模糊综合评价：当结论需要“等级”时	12
9 案例：五个方案的熵权 TOPSIS 评价	13
10 结果评价与论文写作模板	15
10.1 单次评价模板	15
10.2 分级评价模板	15
10.3 模型优缺点评价	15
11 可拓展方法与论文实例思路	16
11.1 熵权 TOPSIS 与聚类分级	16
11.2 熵权模糊综合评价	16
11.3 AHP-熵权-TOPSIS 组合模型	16
11.4 CRITIC、PCA 与其他客观赋权	16
11.5 稳健性与敏感性分析	16
12 Python 代码模板	17
13 总结	21

1 方法适用场景与总流程

1.1 TOPSIS 解决什么问题

TOPSIS 适合解决以下类型的问题：

- 多个评价对象需要排序，例如若干城市、企业、方案、月份、供应商、项目等；
- 每个对象由多个指标刻画，而且指标方向不同，有些越大越好，有些越小越好；
- 指标量纲不同，例如金额、比例、时间、浓度、评分不能直接相加；
- 需要给出综合得分、排序、等级和短板分析。

TOPSIS 不是预测模型，而是综合评价模型。它不是回答“未来会是多少”，而是回答“在当前指标体系和数据范围内，哪个对象更接近理想状态”。

论文中可直接使用的表述

本文研究对象属于多指标综合评价与排序问题。各评价指标之间存在量纲差异和正负向差异，直接加权求和会造成指标不可比。TOPSIS 法通过正向化和标准化处理，将原始指标转化为可比较的无量纲数据，再根据评价对象到正理想解和负理想解的距离计算相对贴近度。该方法能够同时考虑“接近最优”和“远离最差”两个方面，适用于本研究的综合评价与排序。

1.2 总流程

TOPSIS 的完整建模流程如图1所示。

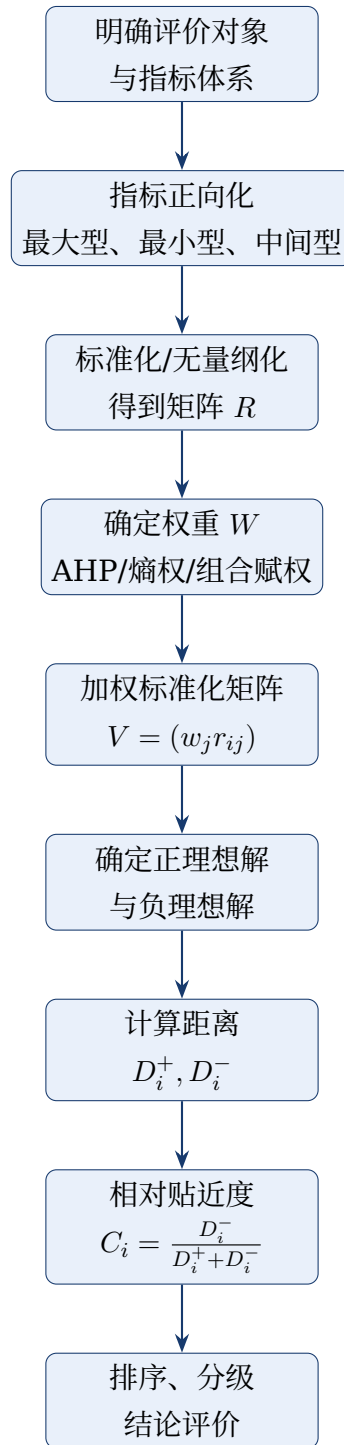


图 1: TOPSIS 综合评价建模流程图

2 理论原理：优劣解距离法为什么可用

2.1 正理想解与负理想解

设有 n 个评价对象、 m 个评价指标。将原始数据正向化和标准化后，得到矩阵

$$Z = (z_{ij})_{n \times m}.$$

对每个指标，在所有评价对象中选取最大值构成正理想解，选取最小值构成负理想解：

$$Z^+ = (Z_1^+, Z_2^+, \dots, Z_m^+), \quad Z_j^+ = \max_i z_{ij},$$

$$Z^- = (Z_1^-, Z_2^-, \dots, Z_m^-), \quad Z_j^- = \min_i z_{ij}.$$

正理想解代表“在每个指标上都达到样本内最好表现”的虚拟方案，负理想解代表“在每个指标上都达到样本内最差表现”的虚拟方案。

对第 i 个评价对象，其到正理想解和负理想解的欧氏距离分别为

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m (Z_j^+ - z_{ij})^2}, \quad D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^m (Z_j^- - z_{ij})^2}.$$

由于越接近正理想解越好、越远离负理想解越好，所以定义相对贴近度

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}, \quad 0 \leq C_i \leq 1.$$

C_i 越大，说明第 i 个对象越接近正理想解、越远离负理想解，综合表现越好。

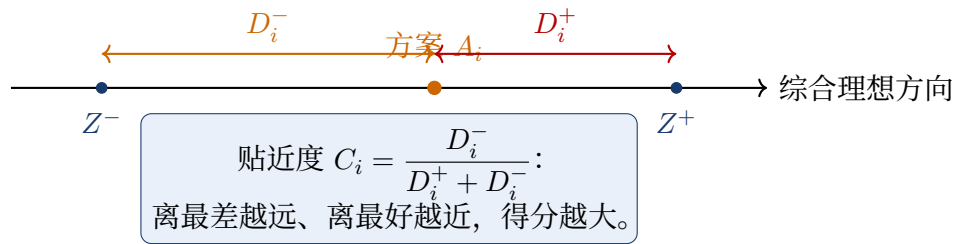


图 2: TOPSIS 相对贴近度的几何理解

这个得分是“归一化”的吗？

严格来说， C_i 是一个**相对贴近度**，它被压缩在 $[0, 1]$ 区间内，因此有时会被口语化地称为“归一化得分”。但它不是概率，也不是权重，因为一般情况下

$$\sum_{i=1}^n C_i \neq 1.$$

所以论文中更规范的写法是“相对贴近度”“综合评价指数”或“TOPSIS 得分”，不要把它解释为“第 i 个方案占总体的比例”。

2.2 数理统计角度的理解

从统计角度看，TOPSIS 有三层含义：

- 1. **样本相对性**。正理想解和负理想解通常由当前样本的最大值和最小值给出，因此排序是相对于当前评价对象集而言的。若增加或删除评价对象，最值可能改变，排序也可能改变。
- 2. **无量纲比较**。标准化把不同单位的指标放到同一数值尺度上，使欧氏距离具有可比性。
- 3. **距离综合**。欧氏距离相当于把每个指标上的偏离量平方后累加，因此偏离较大的指标会被放大。若指标高度相关或存在极端值，应做敏感性分析。

3 距离法、标准化、归一化的区别与联系

很多建模错误来自把“距离法”“标准化”“归一化”混在一起。三者的关系可概括为表1。

表 1：距离法、标准化、归一化的区别

名称	主要目的	常见公式	是否保证和为 1
正向化	统一指标方向，使所有指标“越大越好”	最小型： $x'_{ij} = \max_i x_{ij} - x_{ij}$	不保证
标准化/无量纲化	消除量纲、数量级差异，使指标可比较	极差标准化： $r_{ij} = \frac{x'_{ij} - \min x'_j}{\max x'_j - \min x'_j}$ ；向量标准化： $r_{ij} = \frac{x'_{ij}}{\sqrt{\sum_i (x'_{ij})^2}}$	通常不保证
距离打分	计算对象离理想解和负理想解的相对位置	$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$	不保证
归一化（比例化）	将一组非负数转成比例分布	$p_{ij} = \frac{r_{ij}}{\sum_i r_{ij}}$	保证某一列或某一行和为 1

容易混淆的结论

- 极差标准化和 TOPSIS 贴近度都可使结果落到 $[0, 1]$ ，但它们一般不能使所有对象的得分和为 1。
- 概率型归一化不仅把数值转成非负比例，而且要求和为 1，常用于熵权法中的 p_{ij} 。
- TOPSIS 中若不存在理论最大值或理论最小值，例如 GDP 增速、创新指数等，通常取当前数据集中的样本最值构造正负理想解，但论文中要说明评价结论具有样本相对性。
- 标准化是为了消除量纲影响；距离法的几何意义是“方案在正负理想解之间的相对位置”。

4 建模假设与数据检查

4.1 模型假设

论文中可写成如下形式：

H1 可比性假设

所有评价对象属于同类对象，所选指标体系对每个对象均适用。

H2 单调性假设

指标正向化后，指标值越大表示表现越好。

H3 权重非负假设

各指标权重满足 $w_j \geq 0$ 且 $\sum_j w_j = 1$ 。

H4 样本理想解假设

当缺少理论最优值和最差值时，用样本最大值和最小值近似构造正负理想解。

H5 距离合成假设

指标间综合差异可用欧氏距离近似表达；若指标高度相关，应考虑降维、相关性处理或改用马氏距离、CRITIC 等方法。

4.2 使用前的数据检查

表 2: TOPSIS 建模前检查清单

检查项	判断内容	处理建议
缺失值	是否存在空值、异常编码、不可用数据	删除、插补或重新采集
指标方向	是否明确最大型、最小型、中间型、区间型	先正向化，再标准化
量纲差异	是否存在不同单位、不同数量级	使用极差或向量标准化
异常值	样本最大/最小值是否由极端值决定	箱线图、缩尾、敏感性分析
相关性	指标是否高度重复	相关分析、PCA、指标合并
权重来源	权重是否能解释	AHP、熵权、组合赋权或CRITIC
排序稳定性	权重或样本改变时排序是否大变	扰动权重、Bootstrap、秩相关检验

5 基础 TOPSIS 模型：可直接写进论文

5.1 Step1：建立原始评价矩阵

设评价对象集为

$A = \{A_1, A_2, \dots, A_n\},$

指标集为

$C = \{C_1, C_2, \dots, C_m\}.$

原始数据矩阵为

$$X = (x_{ij})_{n \times m} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1m} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nm} \end{bmatrix}.$$

其中 x_{ij} 表示第 i 个对象在第 j 个指标上的取值。

5.2 Step2：正向化处理

把所有指标转化为“越大越好”。常见处理如表3。

表 3: 常见指标正向化公式

指标类型	含义	正向化公式
最大型	越大越好，如收益、合格率	$x'_{ij} = x_{ij}$
最小型	越小越好，如成本、污染、风险	$x'_{ij} = \max_i x_{ij} - x_{ij}$ ，或在正数条件下用 $1/x_{ij}$
中间型	越接近目标 a_j 越好	$x'_{ij} = 1 - \frac{ x_{ij}-a_j }{\max_i x_{ij}-a_j }$
区间型	落在 $[a_j, b_j]$ 最好	令 $d_{ij} = 0$ 若 $x_{ij} \in [a_j, b_j]$ ，否则为到区间的距离，取 $x'_{ij} = 1 - \frac{d_{ij}}{\max_i d_{ij}}$

5.3 Step3：标准化处理

正向化后得到 $X' = (x'_{ij})$ 。常见标准化方式有两类。

5.3.1 极差标准化

$$r_{ij} = \frac{x'_{ij} - \min_i x'_{ij}}{\max_i x'_{ij} - \min_i x'_{ij}}.$$

该方法直观，结果落在 $[0, 1]$ ，适合解释“线段比例”。但它受样本极值影响较大。

5.3.2 向量标准化

经典 TOPSIS 中常用向量标准化：

$$r_{ij} = \frac{x'_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x'_{ij})^2}}.$$

该方法使每个指标列的平方和为 1，适合后续欧氏距离计算。注意：它不是让每列普通求和为 1。

5.4 Step4：确定指标权重

设权重向量为

$$W = (w_1, w_2, \dots, w_m), \quad w_j \geq 0, \quad \sum_{j=1}^m w_j = 1.$$

权重可由 AHP、熵权法、CRITIC、PCA 或主客观组合赋权确定。

5.5 Step5: 构造加权标准化矩阵

$$v_{ij} = w_j r_{ij}, \quad V = (v_{ij})_{n \times m}.$$

5.6 Step6: 确定正理想解与负理想解

由于已经正向化，各指标均为越大越好，因此

$$V^+ = (\max_i v_{i1}, \max_i v_{i2}, \dots, \max_i v_{im}),$$

$$V^- = (\min_i v_{i1}, \min_i v_{i2}, \dots, \min_i v_{im}).$$

5.7 Step7: 计算距离与相对贴近度

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m (v_{ij} - V_j^+)^2}, \quad D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^m (v_{ij} - V_j^-)^2}.$$

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}.$$

按 C_i 从大到小排序，得到方案优劣顺序。

6 权重如何确定：AHP、熵权法与组合赋权

6.1 AHP: 主观权重

若指标重要性需要体现专家经验，可采用层次分析法。构造判断矩阵

$$A = (a_{ij})_{m \times m}, \quad a_{ij} > 0, \quad a_{ij} = \frac{1}{a_{ji}}, \quad a_{ii} = 1.$$

求最大特征值 $\lambda_{\max}$ 对应的特征向量，归一化后得到权重 W 。一致性检验为

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - m}{m - 1}, \quad CR = \frac{CI}{RI}.$$

当 $CR < 0.10$ 时，通常认为判断矩阵一致性可以接受。

6.2 熵权法：客观权重

若希望减少主观干预，可用熵权法。设正向化、标准化后的非负矩阵为 $R = (r_{ij})$ 。先比例化：

$$p_{ij} = \frac{r_{ij}}{\sum_{i=1}^n r_{ij}}.$$

第 j 个指标的信息熵为

$$e_j = -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln p_{ij}.$$

差异系数为

$$g_j = 1 - e_j.$$

熵权为

$$w_j = \frac{g_j}{\sum_{j=1}^m g_j}.$$

熵权法的正确解释

熵权反映的是指标在当前样本中的离散程度和区分能力。某指标熵权高，说明它在当前评价对象之间差异较大，对排序区分贡献较强；这不等价于它在现实意义上一一定最重要。若研究中存在明显的政策偏好、专业重要性或安全底线，应使用 AHP-熵权组合赋权，而不是单独使用熵权。

6.3 主客观组合赋权

设 AHP 权重为 a_j ，熵权为 b_j 。常见组合方式有：

$$w_j = \alpha a_j + (1 - \alpha) b_j, \quad 0 \leq \alpha \leq 1.$$

当没有明显偏好时，可取 $\alpha = 0.5$ 。也可用乘法合成：

$$w_j = \frac{a_j b_j}{\sum_{k=1}^m a_k b_k}.$$

7 熵权 TOPSIS 模型

熵权 TOPSIS 的思想是：先用熵权法根据数据差异确定客观权重，再把权重代入 TOPSIS 计算相对贴近度。其步骤为：

1. 建立原始矩阵 X ；
2. 对最小型、中间型、区间型指标进行正向化；
3. 用极差标准化得到非负矩阵 R ，计算熵值 e_j 、差异系数 g_j 和熵权 w_j ；

4. 用向量标准化或极差标准化构造 TOPSIS 矩阵;
5. 得到加权标准化矩阵 V ;
6. 确定 V^+ 和 V^- ;
7. 计算 D_i^+, D_i^- 和 C_i ;
8. 根据 C_i 排序, 结合指标贡献进行结论评价。

论文中可直接使用的模型选择论证

本文评价对象具有多指标、多量纲、正负向并存的特点。TOPSIS 能够通过正负理想解距离刻画评价对象的综合优劣, 但其结果依赖指标权重。为降低专家赋权的主观性, 本文采用熵权法根据指标数据的离散程度确定客观权重, 再结合 TOPSIS 计算相对贴近度。该组合模型既保留了 TOPSIS “接近最优、远离最差”的几何意义, 又使权重确定更依赖客观数据, 适用于评价数据较完整、需要进行综合排序的场景。

8 熵权模糊综合评价：当结论需要“等级”时

TOPSIS 主要输出排序和相对贴近度。如果题目要求把对象归入“优、良、中、差”或“高风险、中风险、低风险”, 可采用熵权模糊综合评价。

设因素集为

$$U = \{u_1, u_2, \dots, u_m\},$$

评语集为

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_s\},$$

例如 $V = \{\text{优, 良, 中, 差}\}$ 。由熵权法得到权重

$$W = (w_1, w_2, \dots, w_m).$$

构造隶属度矩阵

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1s} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{m1} & r_{m2} & \cdots & r_{ms} \end{bmatrix}.$$

综合评价向量为

$$B = WR = (b_1, b_2, \dots, b_s).$$

若采用最大隶属度原则, $b_k = \max_j b_j$, 则综合等级为 v_k 。若评语有分值 $Q = (q_1, \dots, q_s)$, 综合得分为

$$S = BQ^T.$$

什么时候用熵权 TOPSIS，什么时候用熵权 FCE?

若目标是**排序**，优先用熵权 TOPSIS；若目标是**等级评价**，且等级边界模糊，优先用熵权模糊综合评价；若既要排序又要等级，可先用 TOPSIS 得到排序，再用聚类或阈值分级，也可用 FCE 得到等级和得分。

9 案例：五个方案的熵权 TOPSIS 评价

设有 5 个方案, 5 个指标。指标中“效益率、满意度、发展潜力”为最大型指标, “成本、风险”为最小型指标。原始数据如表4。

表 4: 原始评价数据示例

方案	效益率	成本	风险	满意度	发展潜力
A1	82	68	3.2	78	70
A2	76	55	4.1	85	82
A3	90	72	2.8	74	76
A4	68	48	3.5	80	88
A5	84	60	2.9	90	79

经正向化、极差标准化和熵权计算，得到表5。

表 5: 熵值、差异系数与权重

指标	熵值 e_j	差异系数 g_j	熵权 w_j
效益率	0.8255	0.1745	0.1796
成本	0.7701	0.2299	0.2365
风险	0.8367	0.1633	0.1680
满意度	0.7820	0.2180	0.2242
发展潜力	0.8137	0.1863	0.1917

可以看出，成本和满意度的权重较高，说明它们在当前五个方案中的差异较明显，对方案区分贡献较大。进一步用 TOPSIS 计算相对贴近度，结果如表6。

表 6: TOPSIS 距离与相对贴近度

方案	D_i^+	D_i^-	C_i	排序
A4	0.0620	0.1850	0.7488	1
A5	0.0897	0.1343	0.5995	2
A2	0.1185	0.1272	0.5178	3
A3	0.1788	0.1078	0.3760	4
A1	0.1534	0.0801	0.3429	5

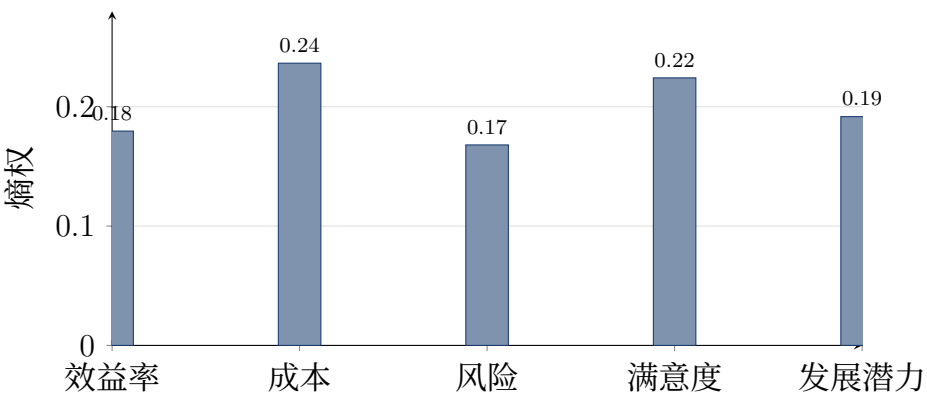


图 3: 示例指标熵权柱状图

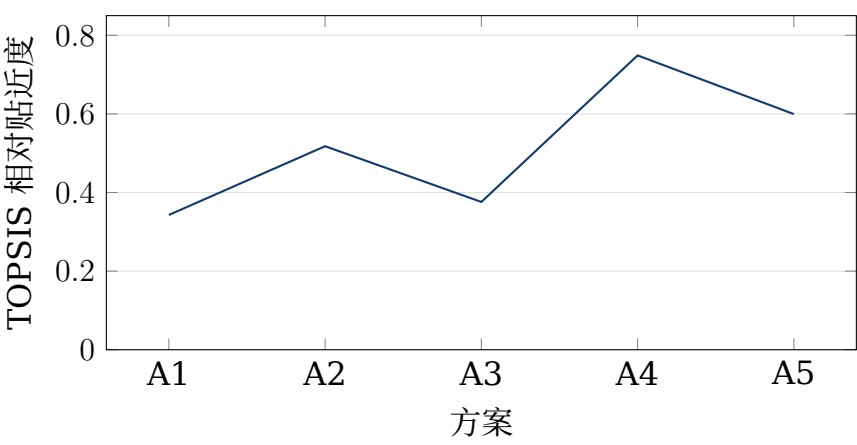


图 4: 示例方案相对贴近度折线图

案例结论写法

由熵权计算结果可知，成本和满意度权重较高，说明这两个指标在当前方案之间差异较明显，是影响综合排序的重要因素。TOPSIS 评价结果显示， A_4 的相对贴近度最高，说明其综合表现最接近正理想解且远离负理想解； A_5 次之， A_1 最低。后续若需要改进 A_1 ，应优先分析其在成本、满意度和发展潜力等高权重指标上的短板。需要注意的是， C_i 是相对贴近度，不是概率；本结论只在当前五个方案和当前指标体系下成立。

10 结果评价与论文写作模板

10.1 单次评价模板

结果评价模板

根据 TOPSIS 模型计算得到各评价对象的相对贴近度 C_i 。其中， A_k 的 C_k 最大，说明该对象到正理想解的距离较小、到负理想解的距离较大，综合表现最好； A_l 的 C_l 最小，说明其综合表现相对较弱。结合指标权重可知，影响排序的主要指标为_____。因此，在后续改进中应重点关注_____等方面。

10.2 分级评价模板

若需要把 C_i 转化为等级，可人为设定阈值。例如：

表 7: TOPSIS 贴近度等级划分示例

区间	$[0.8, 1]$	$[0.6, 0.8)$	$[0.4, 0.6)$	$[0, 0.4)$
等级	优	良	中	差

但阈值不应随意设置，最好依据行业标准、历史分位数、专家意见或聚类结果确定。

10.3 模型优缺点评价

- 优点：**思路直观，既考虑接近最优，也考虑远离最差；计算简单，适合多对象排序；可与 AHP、熵权法、模糊综合评价、聚类等方法结合。
- 局限：**对标准化方式和权重较敏感；样本极值会影响正负理想解；若新增评价对象，排序可能发生变化；若指标高度相关，欧氏距离可能重复计算相似信息。
- 改进：**可进行权重扰动分析、剔除异常值后重算、使用组合赋权、加入聚类分级，或采用灰色关联 TOPSIS、VIKOR、PROMETHEE 等方法进行对比。

11 可拓展方法与论文实例思路

11.1 熵权 TOPSIS 与聚类分级

若 TOPSIS 只给排序而题目还需要等级，可以对 C_i 进行 K-means 聚类或按分位数分组。例如，已有研究将熵权 TOPSIS 用于多指标脆弱性评价，并进一步用 K-means 划分等级。这类思路适合“排序 + 分级”的问题。

11.2 熵权模糊综合评价

当评价等级边界本身具有模糊性，如“水环境安全”“城市生态质量”“满意度等级”，可用熵权确定指标权重，再构造隶属度矩阵进行模糊综合评价。其优点是结论不只是一个排序，还能给出属于各评价等级的程度。

11.3 AHP-熵权-TOPSIS 组合模型

AHP 体现专家经验，熵权体现数据差异，TOPSIS 给出综合排序。该模型适合既有主观偏好又有客观数据的政策、工程、经济、生态评价。

11.4 CRITIC、PCA 与其他客观赋权

CRITIC 法同时考虑指标波动性和指标间冲突性；PCA 适合指标较多且高度相关时降维；变异系数法计算简单但较粗略。建模时可以把这些方法作为熵权法的对比或稳健性检验。

11.5 稳健性与敏感性分析

建议至少做一种检验：

- 权重扰动：令 w_j 在 $\pm 5\%$ 或 $\pm 10\%$ 范围内变化，观察排序是否改变；
- 标准化对比：分别使用极差标准化和向量标准化，比较排序差异；
- 异常值处理：缩尾或剔除极端对象后重算；
- 排序一致性：用 Spearman 秩相关系数比较不同方法结果；
- Bootstrap：对样本对象或调查样本重复抽样，估计得分置信区间。

12 Python 代码模板

下面代码包含正向化、标准化、熵权、AHP 权重、TOPSIS、熵权 TOPSIS 和熵权模糊综合评价。可直接保存为 `topsis_model.py` 运行。

```

1  """TOPSIS, Entropy Weight TOPSIS, AHP weights, and Entropy-FCE
    utilities.
2  Run: python topsis_model.py
3  """
4  import numpy as np
5  import pandas as pd
6
7  EPS = 1e-12
8
9  def positive_transform(X, types, targets=None, intervals=None):
10     """Transform criteria to benefit type: larger means better."""
11     X = np.asarray(X, dtype=float)
12     Z = X.copy()
13     targets = targets or {}
14     intervals = intervals or {}
15     for j, t in enumerate(types):
16         col = X[:, j]
17         if t == "max":
18             Z[:, j] = col
19         elif t == "min":
20             Z[:, j] = np.max(col) - col
21         elif t == "mid":
22             a = targets[j]
23             d = np.abs(col - a)
24             md = np.max(d)
25             Z[:, j] = 1.0 if md < EPS else 1.0 - d / md
26         elif t == "interval":
27             a, b = intervals[j]
28             d = np.zeros_like(col)
29             d[col < a] = a - col[col < a]
30             d[col > b] = col[col > b] - b
31             md = np.max(d)
32             Z[:, j] = 1.0 if md < EPS else 1.0 - d / md
33         else:
34             raise ValueError(f"Unknown criterion type: {t}")
35     return Z

```

```

36
37 def minmax_standardize(Z):
38     """Column-wise min-max standardization into [0, 1]."""
39     Z = np.asarray(Z, dtype=float)
40     mn = Z.min(axis=0)
41     mx = Z.max(axis=0)
42     den = mx - mn
43     R = np.zeros_like(Z)
44     ok = den > EPS
45     R[:, ok] = (Z[:, ok] - mn[ok]) / den[ok]
46     return R
47
48 def vector_standardize(Z):
49     """Column-wise vector normalization used by classical TOPSIS."""
50     Z = np.asarray(Z, dtype=float)
51     den = np.sqrt((Z ** 2).sum(axis=0))
52     R = np.zeros_like(Z)
53     ok = den > EPS
54     R[:, ok] = Z[:, ok] / den[ok]
55     return R
56
57 def entropy_weights(R):
58     """Objective entropy weights. R should be non-negative."""
59     R = np.asarray(R, dtype=float)
60     m, n = R.shape
61     P = (R + EPS) / (R + EPS).sum(axis=0, keepdims=True)
62     e = -(P * np.log(P)).sum(axis=0) / np.log(m)
63     g = 1.0 - e
64     if g.sum() < EPS:
65         w = np.ones(n) / n
66     else:
67         w = g / g.sum()
68     return e, g, w
69
70 def ahp_weights(A):
71     """Eigenvector AHP weights and Saaty consistency ratio."""
72     A = np.asarray(A, dtype=float)
73     vals, vecs = np.linalg.eig(A)
74     k = np.argmax(vals.real)
75     lam_max = vals[k].real

```

```

76     w = np.abs(vecs[:, k].real)
77     w = w / w.sum()
78     n = A.shape[0]
79     RI = {1: 0.00, 2: 0.00, 3: 0.58, 4: 0.90, 5: 1.12, 6: 1.24,
80           7: 1.32, 8: 1.41, 9: 1.45, 10: 1.49}
81     CI = (lam_max - n) / (n - 1) if n > 1 else 0.0
82     CR = 0.0 if RI.get(n, 1.49) == 0 else CI / RI.get(n, 1.49)
83     return w, lam_max, CI, CR
84
85 def topsis(Z, weights, standardize="vector"):
86     """TOPSIS on benefit-type matrix Z."""
87     Z = np.asarray(Z, dtype=float)
88     w = np.asarray(weights, dtype=float)
89     w = w / w.sum()
90     R = vector_standardize(Z) if standardize == "vector" else
minmax_standardize(Z)
91     V = R * w
92     pos = V.max(axis=0)
93     neg = V.min(axis=0)
94     D_pos = np.sqrt(((V - pos) ** 2).sum(axis=1))
95     D_neg = np.sqrt(((V - neg) ** 2).sum(axis=1))
96     C = D_neg / (D_pos + D_neg + EPS)
97     return C, D_pos, D_neg, R, V
98
99 def entropy_topsis(X, types):
100     """Positive transform -> min-max for entropy -> vector TOPSIS."""
101     Z = positive_transform(X, types)
102     R_entropy = minmax_standardize(Z)
103     e, g, w = entropy_weights(R_entropy)
104     C, Dp, Dm, R, V = topsis(Z, w, standardize="vector")
105     return e, g, w, C, Dp, Dm
106
107 def fce_entropy(weights, membership, labels=None, scores=None):
108     """Fuzzy comprehensive evaluation with entropy/AHP/other weights.
109     """
110     W = np.asarray(weights, dtype=float)
111     W = W / W.sum()
112     R = np.asarray(membership, dtype=float)
113     # Optional row normalization if memberships are from overlapping
functions.

```

```

113     row_sum = R.sum(axis=1, keepdims=True)
114     R = np.divide(R, row_sum, out=np.zeros_like(R), where=row_sum >
EPS)
115     B = W @ R
116     B_norm = B / B.sum() if B.sum() > EPS else B
117     idx = int(np.argmax(B_norm))
118     out = {"B": B_norm, "index": idx}
119     if labels is not None:
120         out["label"] = labels[idx]
121     if scores is not None:
122         out["score"] = float(B_norm @ np.asarray(scores, dtype=float)
)
123     return out
124
125 if __name__ == "__main__":
126     alternatives = ["A1", "A2", "A3", "A4", "A5"]
127     criteria = ["benefit", "cost", "risk", "satisfaction", "potential
"]
128     X = np.array([
129         [82, 68, 3.2, 78, 70],
130         [76, 55, 4.1, 85, 82],
131         [90, 72, 2.8, 74, 76],
132         [68, 48, 3.5, 80, 88],
133         [84, 60, 2.9, 90, 79],
134     ], dtype=float)
135     types = ["max", "min", "min", "max", "max"]
136     e, g, w, C, Dp, Dm = entropy_topsis(X, types)
137     weight_table = pd.DataFrame({
138         "criterion": criteria, "entropy": e, "diversity": g, "weight"
: w
139     })
140     result = pd.DataFrame({
141         "alternative": alternatives, "D+": Dp, "D-": Dm, "C": C
142     })
143     result["rank"] = result["C"].rank(ascending=False, method="min").
astype(int)
144     print(weight_table.round(4))
145     print(result.sort_values("rank").round(4))

```

13 总结

TOPSIS 的核心不是简单加权平均，而是通过正负理想解构造几何距离，衡量每个评价对象在多指标空间中的相对位置。建模时要先正向化，再标准化，之后确定权重并计算相对贴近度。 C_i 落在 $[0, 1]$ ，但不是概率，也不保证所有对象得分和为 1。若权重来自 AHP，模型更能体现专家偏好；若权重来自熵权法，模型更客观但更依赖样本离散程度；若评价等级边界模糊，可扩展为熵权模糊综合评价；若需要分级，可结合聚类或阈值划分。完整论文中应同时给出指标体系、标准化公式、权重表、距离表、排序图和敏感性分析，避免只给一个最终排名。

参考文献

- [1] Hwang, C.-L., Yoon, K. *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. Springer, 1981.
- [2] ScienceDirect Topics. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution.
<https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/technique-for-order-preference-by-similarity-to-ideal-solution>
- [3] Chakraborty, S. TOPSIS and Modified TOPSIS: A comparative analysis. *Decision Analytics Journal*, 2022. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S277266222100014X>
- [4] Chen, P. Effects of the entropy weight on TOPSIS. *Expert Systems with Applications*, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.114186>
- [5] Shannon, C. E. A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 1948. <https://people.math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf>
- [6] Ding, X.; Chong, X.; Bao, Z.; Xue, Y.; Zhang, S. Fuzzy Comprehensive Assessment Method Based on the Entropy Weight Method and Its Application in the Water Environmental Safety Evaluation. *Water*, 2017, 9(5), 329. <https://doi.org/10.3390/w9050329>
- [7] Peng, N. et al. A vulnerability evaluation method of earthen sites based on entropy weight-TOPSIS and K-means clustering. *npj Heritage Science*, 2024.
<https://www.nature.com/articles/s40494-024-01273-7>